30 智慧零售物联网方案-电子价签

关于本章

30.1 智慧零售物联网方案-电子价签方案概述
30.2 智慧零售物联网方案-电子价签原理描述
30.3 智慧零售物联网方案-电子价签方案实施注意事项
30.4 智慧零售物联网方案-电子价签软硬件安装
30.5 智慧零售物联网方案-电子价签配置指南

30.1 智慧零售物联网方案-电子价签方案概述

场景概述

在商超零售场景中，很多商家使用纸质价签标示商品价格，这种方式存在一些缺点：

- 纸质价签的人工维护成本高、维护效率低；
- 人工维护纸质价签易出错，可能引起客户投诉。

针对这种场景，华为公司提供智慧零售物联网方案-电子价签，使用电子价签替代纸质价签，电子价签的信息由后台系统维护和更新。

方案价值

使用智慧零售物联网方案-电子价签有如下优点：

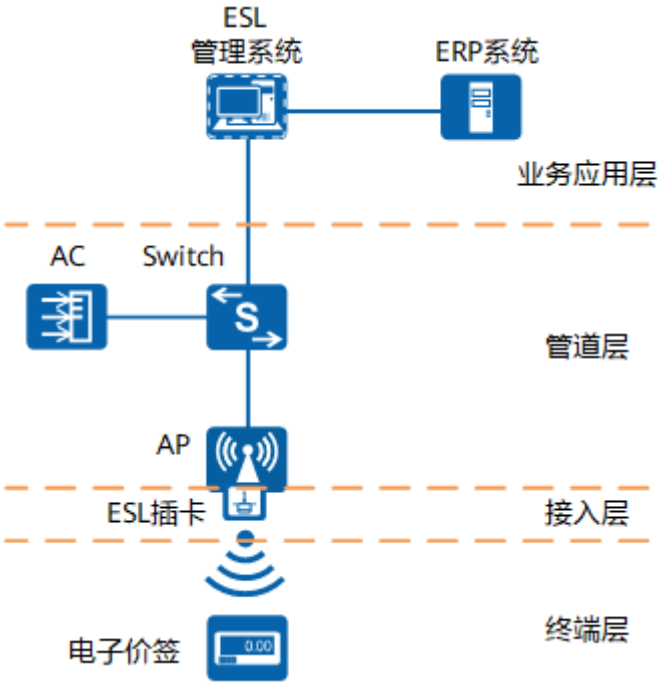
- 降低人工维护更新价签的费用，节省纸质价签的更新成本，提升商家利润空间。
- 实现价签自动化管理，提升管理维护效率。
- 降低人工维护出错率，减少用户投诉。
- 电子价签网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低电子价签网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

版权所有 © 华为技术有限公司

组网架构

如图30-1所示，电子价签方案组网架构可以分为终端层、接入层、管道层和业务应用层。

图 30-1 组网架构



- 终端层

  包括安装在货架上的电子价签ESL（Electronic Shelf Labels）。

  电子价签主要有电子纸材质和LCD材质，电子纸或LCD屏用于显示商品信息。电子价签内部有射频模块，通过射频从AP自动获取信息更新自己显示的内容。

- 接入层

  包括ESL插卡。

  ESL插卡是电子价签方案中使用的一种物联网IoT（Internet of Things）插卡，用于接收、缓存ESL管理系统下发的价签任务。

- 管道层

  主要包括AP、AC、交换机等网络设备。

  管道层仅用于转发电子价签的报文数据，保证ESL插卡和ESL管理系统互通，不会解析处理电子价签的报文。管道层底端的AP提供插卡接口供ESL插卡插入。

- 业务应用层

  包括ERP（Enterprise Resource Planning）系统和ESL管理系统。

  ERP系统：ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。电子价签场景中，ERP系统主要工作是商品价格管理。

版权所有 © 华为技术有限公司

ESL管理系统包括ESL服务器和系统平台，用于对接ERP系统，同步ERP系统的数据，下发更新任务给对应的ESL插卡。同时ESL服务器还承担着管理ESL插卡、电子价签和任务计划，以及提供用户可视化界面等功能。

配套产品

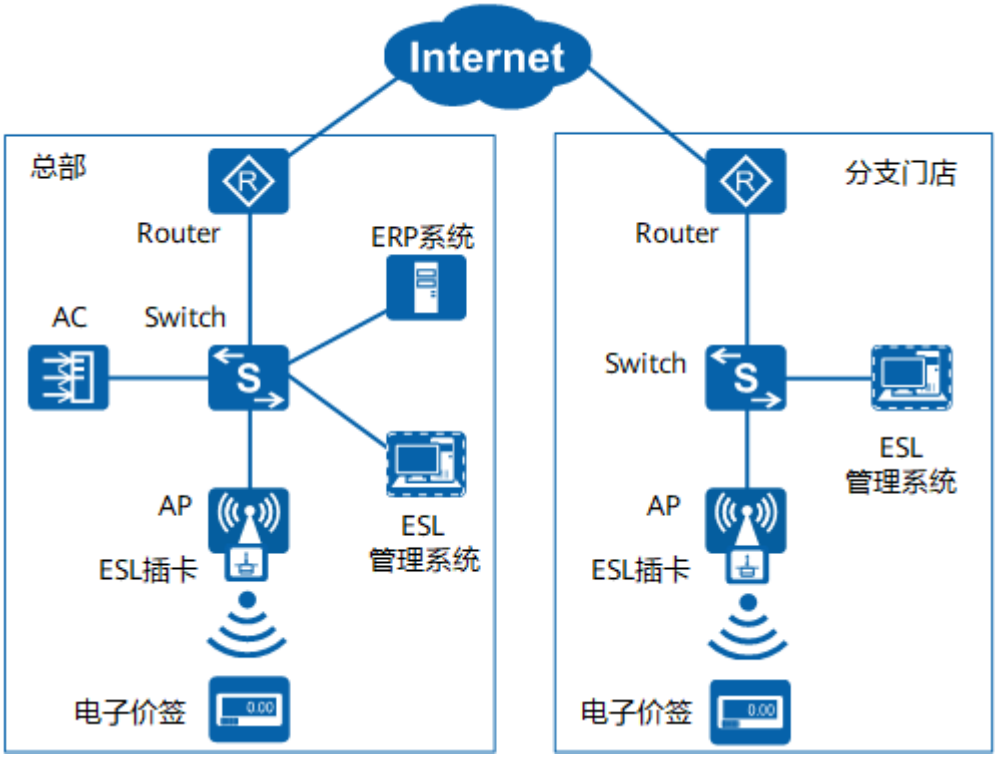
表 30-1 配套产品信息

设备	功能	厂商
AP	为ESL插卡提供插槽接入网络。	华为 仅AP4050DN-E和AP7060DN支持电子价签功能。
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
电子价签	安装在货架上的价签，用于显示商品信息。	汉朔/SES-imagotag
ESL插卡	用于和电子价签进行报文交互。接收、缓存、下发ESL服务器下发的价签任务并下发给电子价签更新。	汉朔/SES-imagotag
ESL服务器	用于对接客户ERP数据，管理插卡和电子价签。	汉朔/SES-imagotag
手持扫描终端	用于扫描商品编码和电子价签编码自动后台完成关联。	汉朔/SES-imagotag
ERP系统	客户管理商品价格的系统。	客户自有

30.2 智慧零售物联网方案-电子价签原理描述

如图30-2所示，电子价签方案中，通常在企业总部部署ERP系统，总部和分支门店均部署电子价签、ESL插卡和ESL管理系统。企业总部和分支门店的ESL管理系统分别对接总部的ERP系统。客户在ERP系统里调整商品价格，结果会同步到ESL管理系统。ESL管理系统根据ERP系统的调价结果和预置的调价计划执行价格调整。同时，ESL管理系统还可以通过电子价签显示商品的其它信息，比如有效期、优惠说明、产品详细参数等功能。

图 30-2 组网架构



电子价签方案实现原理可以分为两阶段。

第一阶段

第一阶段实现ESL插卡初始化、价签在ESL管理系统注册和关联价签ID和商品编码。

不同ESL管理系统厂商具体实现方式不一样，以思创医惠为例。

1. ESL管理系统二层直连ESL插卡，ESL管理系统发送广播请求，插卡收到该请求后回应自己的ID。
2. ESL管理系统收到该插卡ID后，管理员在ESL管理系统界面为该插卡配置IP地址。
3. ESL管理系统将IP地址分配给插卡，完成插卡初始化。
4. 电子价签主动发送注册请求，由ESL插卡接收并将请求信息发送给ESL管理系统。
5. ESL管理系统收到请求后，在ESL管理系统上注册电子价签。

版权所有 © 华为技术有限公司

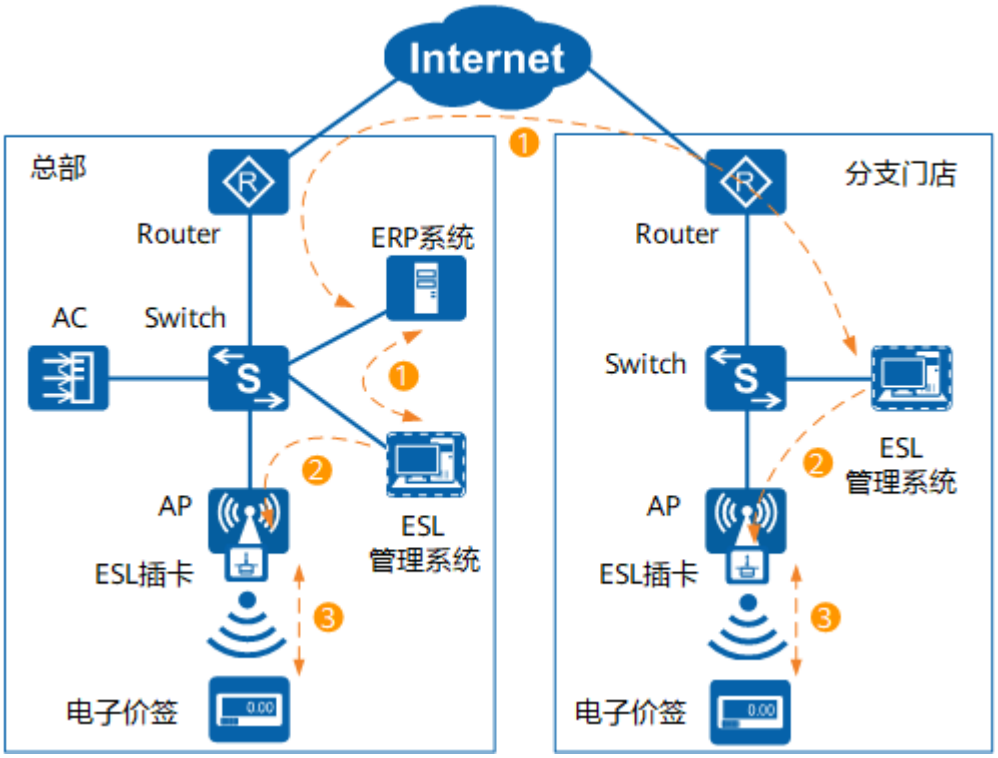
通过注册电子价签，ESL管理系统获取各电子价签的ID、价签由哪个插卡管理的信息。这样在商品和价签关联之后，如果对商品调整价格，则ESL管理系统能准确下发更新任务给对应价签。

6. 使用手持扫描终端扫描电子价签ID和商品编码进行关联，或者手工在ESL管理系统中关联电子价签ID和商品编码。

第二阶段

第二阶段实现电子价签信息更新。如图30-3所示。

图 30-3 电子价签工作流程



1. 总部ERP系统维护更新商品价格信息，各门店的ESL管理系统向ERP系统请求数据更新，获取客户商品编码、价格等信息。
2. ESL管理系统获取更新信息后，按照任务计划下发价签更新任务给对应的ESL插卡，ESL插卡缓存数据等待电子价签发起更新请求。
3. 电子价签的射频模块为了节省电量，延长电池使用寿命，并不会一直处于激活状态，而是周期性的激活。在激活周期内，电子价签主动向ESL插卡发送任务查询是否有自己的更新任务，如果有，则获取数据刷新显示内容。如果没有，则价签射频模块继续进入休眠状态，等待下一个周期的射频模块唤醒。

   当前电子价签方案中，电子价签和ESL插卡之间通过RFID 2.4GHz射频进行报文交互。

ESL管理系统在无线侧使用了RFID 2.4GHz技术，与Wi-Fi 2.4GHz之间有相互干扰。虽然两者有相互干扰，但在实际场景中电子价签更新业务和普通WLAN业务的使用往往是错开的：

- 绝大部分情况下，门店在停止营业后进行价签更新，以防止更新价签妨碍商场的正常营业，防止引起不必要的客户投诉。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 很少出现营业中进行价签更新的场景，即使有这种场景也是比较小的门店，比如面包店，电子价签数量往往在几十个以内，业务数据量很小，电子价签更新所需时间短，两者干扰时间短。

30.3 智慧零售物联网方案-电子价签方案实施注意事项

软硬件安装注意事项

- ESL插卡是网口插卡，对于AP4050DN-E只能插在1、2号卡槽上，同时占用两个插卡槽位。

业务规划注意事项

- 业务规划时单独为电子价签数据规划一个VLAN，与无线覆盖业务VLAN分开，便于管理和维护。
- ESL插卡和ESL服务器之间只支持二层直连。

网规注意事项

- 电子价签不适用于需放置在对无线电波遮蔽性较大的储物柜或储物箱中的商品。因为射频信号会被屏蔽，导致无法完成电子价签的刷新。

配置注意事项

- 电子价签在更新数据时推荐关闭Wi-Fi 2.4G射频，防止影响电子价签更新速度。电子价签的典型使用场景也是在商场打烊后进行价签更新，所以推荐配置定时关闭VAP功能。
- ESL厂商对ESL管理系统使用的RFID 2.4GHz技术的不同频点做了合理设置，避开了Wi-Fi常用的1、6、11信道，尽可能减小两者间的干扰。

版本约束

- 电子价签仅需要和ESL插卡进行交互，无需和AP交互，AP不会解析电子价签的报文，因此电子价签和AP的系统版本间无直接约束限制关系。

30.4 智慧零售物联网方案-电子价签软硬件安装

安装 AP（含 ESL 插卡）

请参考《WLAN 硬件安装与维护指南》安装AP，请参考ESL插卡的使用说明书安装ESL插卡。

安装电子价签

请联系电子价签厂商获取相应文档后参考安装，本文档不描述具体操作步骤。

安装完成后，确认价签外观是否受损，电池盖是否盖紧，使用前请先阅读产品使用说明书。

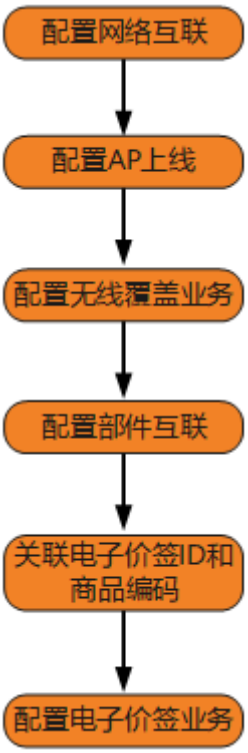
安装 ESL 管理系统

请联系ESL管理系统厂商获取相应文档进行安装和设置，本文档不描述具体操作步骤。

30.5 智慧零售物联网方案-电子价签配置指南

在配置智慧零售物联网方案-电子价签的过程中，用户可参照如图30-4的配置流程。各步骤的主要作用：

图 30-4 配置流程



1. 配置网络互联：配置电子价签组网中各网元设备的互通，保证数据能在网络中正常传输。
2. 配置AP上线：AP上线后，才能由AC集中统一管理AP。AC上需要配置ESL插卡和AP互通、以及无线业务覆盖，然后下发给AP生效。
3. 配置无线业务覆盖：实现WLAN网络和电子价签网络复用，降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。
4. 配置部件互联：ESL、ESL插卡和AP的互联，必须在AP上线完成后才能配置。
5. 关联电子价签ID和商品编码：使电子价签能唯一标识商品。
6. 配置电子价签业务：进行商品价格的管理、更新。

30.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据。配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

业务报文还包括电子价签的更新报文，也需要保证电子价签到ESL管理系统间报文互通。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

配置 ESL 插卡和 ESL 管理系统互联

配置ESL插卡、AP与ESL管理系统互联，使ESL管理系统能通过AP连接上插在AP上的ESL插卡，是ESL管理系统和ESL插卡间进行报文交互的前提条件。

由于ESL管理系统只支持通过二层网络广播发现ESL插卡，所以ESL插卡和ESL管理系统间只能配置二层互通。ESL插卡和AP的互联配置请参考**30.5.4.1 配置ESL插卡和AP互联**。AP与ESL管理系统的互联配置请根据实际组网进行配置。

配置 ESL 管理系统和 ERP 系统互联

ERP系统负责管理更新商品价格，更新后的信息同步给ESL管理系统，需要配置两者间网络互通。

30.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP，如用于下发ESL插卡和AP互联的配置，下发无线业务覆盖的配置。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

30.5.3 配置无线覆盖业务

背景信息

WLAN网络和电子价签网络可以复用，实现双网合一。降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 安全模板创建完成后，必须配置安全策略，建议用户根据实际需要配置合适的安全策略，具体配置请参考**24.1.5 配置WLAN安全策略**。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*，创建2G射频模板并进入射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的2G射频模板。

步骤17 执行命令**auto-off service start-time** *start-time* **end-time** *end-time*，打开定时关闭VAP功能。

缺省情况下，定时关闭VAP功能未开启。

电子价签在更新数据时推荐关闭2.4G射频，防止干扰电子价签的2.4GHz信号，影响电子价签更新速度。通常在商场打烊后进行电子价签更新，所以推荐在商场打烊时间段配置定时关闭VAP功能。

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤20 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

步骤21 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，将指定的射频模板引用到射频。

缺省情况下，AP组下引用名为**default**的2G射频模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看2G射频模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板的引用信息。

30.5.4 配置部件互联

30.5.4.1 配置 ESL 插卡和 AP 互联

背景信息

在使用电子价签的智慧零售场景中，电子价签使用RFID 2.4GHz射频技术与ESL插卡互联，ESL插卡通过以太网口通信方式和AP进行互联。电子价签通过ESL插卡、AP和上层

网络传输数据到ESL服务器，ESL服务器的数据也通过上层网络、AP和ESL插卡发送给电子价签。电子价签和ESL插卡之间的互联无需在WLAN组网中配置，ESL插卡和AP间需要进行如下配置实现互联。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 （可选）配置IoT插卡和AP间的通信连接类型为网口通信。

可以选择在AP系统模板视图或IoT插卡接口视图下配置。AP的IoT插卡接口视图下的配置优先级最高，AP组的IoT插卡接口视图下的配置优先级次之，AP系统模板视图下的配置优先级最低。

1. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
2. 执行命令**card connect-type ethernet**，配置IoT插卡和AP间的通信连接类型为网口通信。

   缺省情况下，IoT插卡和AP间的通信连接类型为串口通信。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤5 执行命令**mode endpoint**，配置AP有线口的工作模式为“endpoint”模式。

缺省情况下，AP4050DN-E和AP7060DN有线口的工作模式为“root”。

步骤6 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的pvid。

缺省情况下，AP有线口没有配置pvid。

步骤7 执行命令**vlan untagged** *vlan-id*，以Untagged形式将AP有线口加入到VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 引用AP系统模板和AP有线口模板。

- 在AP组下引用模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为“default”的AP系统模板。
  c. 执行命令**card** *card-number*，进入IoT插卡接口视图。

     ESL插卡占用AP的1、2号两个插卡槽位，配置时*card-number*取值必须为1。
  d. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name*，引用AP有线口模板。

     缺省情况下，IoT插卡未引用AP有线口模板。

e. （可选）执行命令**card connect-type ethernet**，配置IoT插卡和AP间的通信连接类型为网口通信。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

- 在AP下引用模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，引用AP系统模板。

缺省情况下，AP下未引用AP系统模板。

c. 执行命令**card** *card-number*，进入IoT插卡接口视图。

d. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name*，引用AP有线口模板。

缺省情况下，IoT插卡未引用AP有线口模板。

e. （可选）执行命令**card connect-type ethernet**，配置IoT插卡和AP间的通信连接类型为网口通信。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息。
- 执行命令**display wired-port-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口模板的配置信息。
- 执行命令**display references ap-system-profile name** *profile-name* ，查看AP系统模板的引用信息。
- 执行命令**display references wired-port-profile name** *profile-name* ，查看AP有线口模板的引用信息。

30.5.4.2 注册电子价签

初始化 ESL 插卡

ESL管理系统通过AP连接上ESL插卡后，会对插卡进行初始化。

不同ESL管理系统厂商插卡初始化方式不一样，以思创医惠为例，ESL管理系统通过二层广播自动发现ESL插卡，管理员需要在ESL管理系统界面手动为插卡配置IP地址，完成插卡初始化。

请联系ESL管理系统厂商获取相应文档后参考初始化操作，本文档不描述具体操作步骤。

注册电子价签

ESL插卡初始化后，电子价签发送的注册请求通过ESL插卡传送到ESL管理系统，ESL管理系统收到请求后，需要在ESL管理系统上注册电子价签。

请联系ESL管理系统厂商获取相应文档后参考注册，本文档不描述具体操作步骤。

对接 ESL 管理系统和 ERP 系统数据

在电子价签场景中，ERP系统负责管理更新商品价格，更新后的信息同步给ESL管理系统，由ESL管理系统下发给对应的ESL插卡。

为确保更新信息正常同步，需要配置ERP系统和各ESL管理系统间数据对接。请联系ESL管理系统和ERP系统厂商获取相应文档后参考对接配置，本文档不描述具体操作步骤。

30.5.5 关联电子价签 ID 和商品编码

管理员在使用ESL管理系统，如进行价格调整，降价促销等活动时，不会直接操作处理电子价签，而是直接对商品以及商品的编码进行操作处理。而且客户的ERP系统里也不会有电子价签的信息。所以在使用ESL管理系统前，必须关联电子价签ID和商品编码，这样对商品价格调整更新的任务才能正确下发到对应的电子价签。

客户可以手工在ESL管理系统中关联电子价签ID和商品编码，但这种方式不适合大批量的价签和商品关联。例如商场第一次部署ESL管理系统时，需要将所有价签和所有商品进行关联，此时推荐使用手持扫描终端扫描电子价签ID和商品编码进行关联。请联系电子价签厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

30.5.6 配置电子价签业务

请联系ESL管理系统厂商获取相应文档，根据其使用操作方法，管理电子价签，同步ERP系统信息，进行商品管理、更新、增加、删除、绑定价签和解绑价签等操作。本文档不描述具体操作步骤。

30.5.7 配置电子价签组网示例

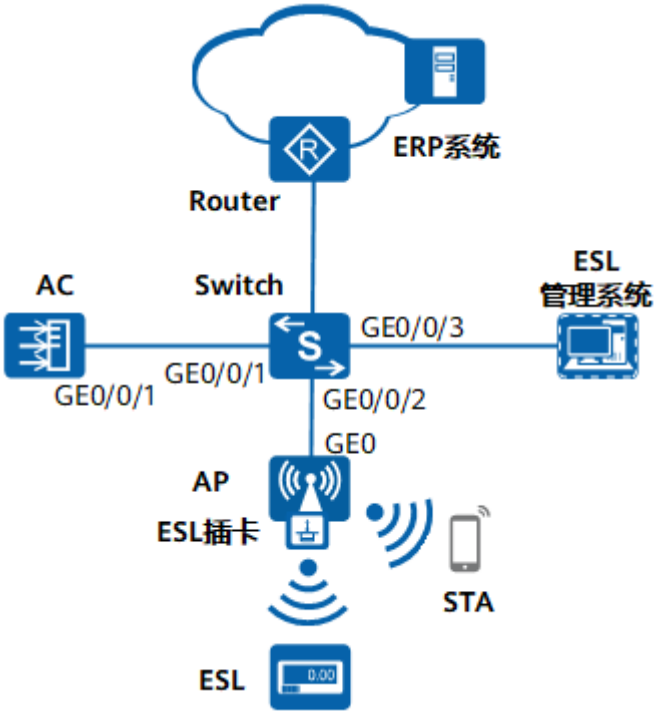
业务需求

某超市希望部署一套网络，提供无线上网环境，同时扩展物联网应用，对超市内的商品使用电子价签ESL进行定价显示和管理。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 30-5 配置电子价签组网图



数据规划

表 30-2 AC 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
ESL管理系统和ESL的互通VLAN	VLAN102
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、射频模板wlan-radio2g、AP系统模板ap-system、AP有线口模板wired1和wired2

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
射频模板	● 名称：wlan-radio2g ● VAP定时关闭时间段：23:00到6:00
AP系统模板	● 名称：ap-system ● IoT插卡和AP间的通信连接类型：网口通信
AP有线口模板	● 名称：wired1 – AP有线口的工作模式为：root – AP有线口VLAN：102（tagged） ● 名称：wired2 – AP有线口的工作模式为：endpoint – AP有线口VLAN：102（untagged） – AP有线口PVID：102

配置思路

1. 配置AC、AP、Switch的网络互通。
2. 配置AP上线。
3. 配置WLAN覆盖业务。
4. 配置ERP系统和ESL管理系统互通和对接。
5. 配置ESL管理系统和ESL互通。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/2加入VLAN100（管理VLAN）和VLAN101（业务VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
```

```
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤3 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc12-3456的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP4050DN-E，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc12-3456
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc12-3456 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP4050DN-E      nor   0   25S    -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤4 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-radio2g”的射频模板，并配置VAP定时关闭时间段为23:00到6:00。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] auto-off service start-time 23:00:00 end-time 6:00:00
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置，并在射频上引用射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 根据实际组网配置ERP系统和ESL管理系统互通和对接，本步骤略

步骤6 配置ESL插卡与ESL管理系统二层互通

配置Switch连接ESL管理系统的接口GE0/0/3加入VLAN102。

```
[Switch] vlan batch 102
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 102
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Switch连接AP的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置AP连接Switch的接口GE0加入VLAN102。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] vlan batch 102
[AC] wlan
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired1
[AC-wlan-wired-port-wired1] mode root
Warning: If the AP goes online through a wired port, the incorrect port mode configuration will cause the
AP to go out of management.
 This fault can be recovered only by modifying the configuration on the AP. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-wired-port-wired1] vlan tagged 102
[AC-wlan-wired-port-wired1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] wired-port-profile wired1 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置AP和ESL插卡间的通信连接类型为网口通信，并配置AP连接ESL插卡的接口加入VLAN102。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC-wlan-ap-system-prof-ap-system] card connect-type ethernet
[AC-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired2
[AC-wlan-wired-port-wired2] mode endpoint
Warning: If the AP goes online through a wired port, the incorrect port mode configuration will cause the AP to go out of management
. This fault can be recovered only by modifying the configuration on the AP. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-wired-port-wired2] vlan pvid 102
[AC-wlan-wired-port-wired2] vlan untagged 102
[AC-wlan-wired-port-wired2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] card 1
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] wired-port-profile wired2
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

重启AP。

```
[AC-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤7 初始化ESL插卡、注册电子价签、关联电子价签ID和商品编码、配置电子价签业务。具体步骤请联系相应厂商提供操作指导文档，本步骤略

步骤8 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] 00e0-fc12-3456
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1      00e0-fc12-3456 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     area_1  1    1      00e0-fc12-3457 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

检查AP和ESL插卡间的通信连接类型配置信息。

```
[AC-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system
...
Card connect type                        : ethernet
...
```

检查AP有线口模板配置信息。

```
[AC-wlan-view] display wired-port-profile name wired1
...
Port work mode                           : root
Port Tagged VLAN                          : 102
Port untagged VLAN                          : 1
Port PVID VLAN                           : -
...
[AC-wlan-view] display wired-port-profile name wired2
...
Port work mode                           : endpoint
Port Tagged VLAN                          : -
Port untagged VLAN                          : 1 102
```

```
Port PVID VLAN                          : 102
...
```

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 102
 port trunk allow-pass vlan 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#>T-{@<QCU9HBYq2^UU6Xz6#)+LWx8GLx]uWo;t!M%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  auto-off service start-time 23:00:00 end-time 06:00:00
 ap-system-profile name ap-system
  card connect-type ethernet
 wired-port-profile name wired1
  mode root
  vlan tagged 102
```

```
 wired-port-profile name wired2
  mode endpoint
  vlan pvid 102
  vlan untagged 102
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  wired-port-profile wired1 gigabitethernet 0
  regulatory-domain-profile default
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
  card 1
   wired-port-profile wired2
 ap-id 0 ap-mac 00e0-fc12-3456
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```